

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Determine cuáles de las siguientes funciones están en $L^2(0, \infty)$; para aquellas que lo estén, calcule su norma.

a) e^{-x} . b) $\sin x$. c) $\frac{1}{1+x}$. d) $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Solución 1)

Para que una función pertenezca a $L^2(0, \infty)$, su norma al cuadrado debe ser finita: $\int_0^\infty |f(x)|^2 dx < \infty$.

a) $f(x) = e^{-x}$:

$$\int_0^\infty (e^{-x})^2 dx = \int_0^\infty e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Como el resultado es finito, sí pertenece a $L^2(0, \infty)$. Su norma es $\|f\| = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) $f(x) = \sin(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \sin^2(x) dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \sin^2(x) dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R}{2} - \frac{1}{2} \int_0^R \cos(2x) dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R}{2} - \frac{1}{4} \sin(2R) \end{aligned}$$

El primer término diverge mientras que el segundo está acotado. Luego, la integral diverge y por ende, no pertenece a $L^2(0, \infty)$.

c) $f(x) = \frac{1}{1+x}$:

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{1+x} \right)^2 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^b = 0 - (-1) = 1$$

El resultado es finito, por lo que sí pertenece a $L^2(0, \infty)$. Su norma es $\|f\| = \sqrt{1} = 1$.

d) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx = \int_0^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty, a \rightarrow 0^+} [\ln(x)]_a^b$$

La integral diverge tanto en el límite superior (∞) como en el inferior (0). No pertenece a $L^2(0, \infty)$.

Problema 2: Determine el límite en L^2 de cada una de las siguientes sucesiones de funciones, si existe.

$$\text{a) } \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1. \quad \text{b) } \begin{cases} nx, & 0 \leq x < 1/n, \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1. \end{cases} \quad \text{c) } nx(1-x)^n, 0 \leq x \leq 1.$$

Solución 2)

Matemáticamente, decimos que $f_n \xrightarrow{L^2} f$ si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^2} = 0$$

a) $f_n(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$:

Al no depender de n , se trata de una sucesión constante. Converge trivialmente a sí misma en L^2 , es decir, el límite es $f(x) = \sqrt{x}$.

$$\text{b) } f_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x < 1/n, \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

El límite puntual de esta sucesión es $f(x) = 1$ para todo $x \in (0, 1]$. Evaluamos si converge a 1 en la norma L^2 :

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f_n(x) - 1|^2 dx &= \int_0^{1/n} (nx - 1)^2 dx + \int_{1/n}^1 (1 - 1)^2 dx \\ &= \left[\frac{(nx - 1)^3}{3n} \right]_0^{1/n} + 0 = \frac{0 - (-1)^3}{3n} = \frac{1}{3n} \end{aligned}$$

Tomando el límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n} = 0$. Por lo tanto, la sucesión converge en L^2 a la función constante $f(x) = 1$.

c) $f_n(x) = nx(1-x)^n$, $0 \leq x \leq 1$:

El límite puntual es la función nula $f(x) = 0$. Calculamos la norma L^2 de la diferencia con 0:

$$\int_0^1 (nx(1-x)^n - 0)^2 dx = n^2 \int_0^1 x^2(1-x)^{2n} dx$$

Esta integral es la función Beta $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$ con $\alpha = 3$ y $\beta = 2n + 1$:

$$n^2 B(3, 2n + 1) = n^2 \frac{\Gamma(3)\Gamma(2n + 1)}{\Gamma(2n + 4)} = n^2 \frac{2!}{(2n + 3)(2n + 2)(2n + 1)}$$

El numerador crece como $2n^2$ y el denominador como $8n^3$. Al tomar el límite $n \rightarrow \infty$, la expresión tiende a 0. Por ende, la sucesión converge en L^2 a $f(x) = 0$.

Problema 3: Muestre que las funciones $\{1, \cos(nx), \sin(nx), n = 1, 2, \dots\}$ son ortogonales dos a dos en $L^2[-\pi, \pi]$. Ídem para las funciones $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$.

Solución 3)

Dos funciones son ortogonales si su producto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$ es igual a cero.

- Entre 1 y $\cos(nx)$ o $\sin(nx)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos(nx) dx = \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin(nx) dx = 0 \quad (\text{la integral de una función impar en un intervalo simétrico es } 0)$$

- Entre $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx = 0 \quad (\text{el producto de una función impar y una par es impar})$$

- Entre cosenos de distintos índices ($n \neq m$): Utilizando la identidad $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((n-m)x) + \cos((n+m)x)] dx = 0$$

puesto que el coseno es par, por lo que la primitiva resultante (el seno) es impar y como el intervalo es simétrico, la integral definida resulta idénticamente cero.

- Para la base exponencial $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$: Con $n \neq m$, el producto interno es:

$$\begin{aligned} \langle e^{inx}, e^{imx} \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx \\ &= \left[\frac{e^{i(n-m)x}}{i(n-m)} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{i(n-m)\pi} - e^{-i(n-m)\pi}}{i(n-m)} \end{aligned}$$

Como $e^{ik\pi} = (-1)^k$ para todo entero k , ambos términos del numerador son iguales, dando un resultado de 0.

Problema 4: (Desigualdad de Hölder) Sea la norma L^p :

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Pruebe que vale la desigualdad

$$\|uv\|_{L^s} \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^q}, \quad \text{para } s^{-1} = p^{-1} + q^{-1}.$$

Sugerencia: Utilice la desigualdad de Hölder para la función $(uv)^s$.

Solución 4)

La desigualdad de Hölder estándar establece que para funciones $f \in L^{p'}$ y $g \in L^{q'}$ donde $\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} = 1$, se cumple:

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^{p'} dx \right)^{1/p'} \left(\int_a^b |g(x)|^{q'} dx \right)^{1/q'}$$

Definimos $f(x) = |u(x)|^s$ y $g(x) = |v(x)|^s$. Para aplicar Hölder, elegimos los exponentes conjugados $p' = \frac{p}{s}$ y $q' = \frac{q}{s}$. Verificamos que suman 1:

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} = \frac{s}{p} + \frac{s}{q} = s \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

Aplicando la desigualdad a estas funciones:

$$\int_a^b |u(x)|^s |v(x)|^s dx \leq \left(\int_a^b (|u(x)|^s)^{p/s} dx \right)^{s/p} \left(\int_a^b (|v(x)|^s)^{q/s} dx \right)^{s/q}$$

Simplificando los exponentes:

$$\int_a^b |u(x)v(x)|^s dx \leq \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{s/p} \left(\int_a^b |v(x)|^q dx \right)^{s/q}$$

Finalmente, elevamos ambos lados a la potencia $1/s$:

$$\left(\int_a^b |u(x)v(x)|^s dx \right)^{1/s} \leq \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |v(x)|^q dx \right)^{1/q}$$

Lo que se traduce exactamente en su forma de norma como $\|uv\|_{L^s} \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^q}$.

Problema 5: Pruebe que si $T : X \rightarrow Y$ es lineal (X e Y son espacios de Banach) entonces T es continua en todo punto de X si y solo si T es continua en cero.

Solución 5)

- Ida ($\implies$): Si T es continua en todo el espacio X , entonces lógicamente es continua en el punto específico $x = 0$.
- Vuelta ($\impliedby$): Supongamos que T es continua en 0. Esto implica que para cualquier sucesión $h_n \rightarrow 0$ en X , se tiene que $T(h_n) \rightarrow T(0)$. Dado que T es un operador lineal, $T(0) = T(0-0) = 0$, por lo que $T(h_n) \rightarrow 0$. Ahora, tomemos un punto arbitrario $x_0 \in X$ y una sucesión cualquiera $x_n \rightarrow x_0$. Definimos $h_n = x_n - x_0$. Es evidente que cuando $x_n \rightarrow x_0$, la diferencia $h_n \rightarrow 0$. Usando la continuidad de T en cero, sabemos que $T(h_n) \rightarrow 0$. Por la linealidad de T :

$$T(h_n) = T(x_n - x_0) = T(x_n) - T(x_0)$$

Por ende, $T(x_n) - T(x_0) \rightarrow 0$, lo cual equivale a decir que $T(x_n) \rightarrow T(x_0)$. Como esto se cumple para cualquier x_0 , hemos demostrado que la continuidad en el origen garantiza la continuidad en todo el espacio X .

Problema 6: Sea H un espacio de Hilbert separable y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\}$ una base ortonormal. Pruebe que si $x \in H$,

$$\text{a) } x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j, \quad \text{b) Identidad de Parseval: } \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2.$$

Solución 6)

a) Demostración de $x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j$.

Para probar esto, debemos recordar qué significa que $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\}$ sea una base ortonormal (o un sistema ortonormal completo) en un espacio de Hilbert H . Por definición, significa que los vectores son mutuamente ortogonales y de norma 1 ($\langle \hat{e}_j, \hat{e}_k \rangle = \delta_{jk}$) y que el único vector que es ortogonal a todos los elementos de la base es el vector nulo.

Definamos la suma parcial (que es la proyección ortogonal de x sobre el subespacio generado por los primeros N vectores de la base):

$$S_N = \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j$$

Queremos ver que el límite de S_N cuando $N \rightarrow \infty$ es exactamente x . Para ello, analicemos el vector diferencia o "vector error" $r_N = x - S_N$.

Veamos el producto interno de este vector r_N con un vector cualquiera de la base $\hat{e}_k$ (asumiendo $k \leq N$):

$$\begin{aligned}\langle \hat{e}_k, x - S_N \rangle &= \langle \hat{e}_k, x \rangle - \langle \hat{e}_k, S_N \rangle \\ \langle \hat{e}_k, x - S_N \rangle &= \langle \hat{e}_k, x \rangle - \left\langle \hat{e}_k, \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j \right\rangle\end{aligned}$$

Por la linealidad del producto interno, podemos sacar la sumatoria y los escalares $\langle \hat{e}_j, x \rangle$:

$$\langle \hat{e}_k, x - S_N \rangle = \langle \hat{e}_k, x \rangle - \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \langle \hat{e}_k, \hat{e}_j \rangle$$

Como el conjunto es ortonormal, $\langle \hat{e}_k, \hat{e}_j \rangle = 1$ si $j = k$, y 0 si $j \neq k$. Por lo tanto, toda la sumatoria colapsa al término donde $j = k$:

$$\langle \hat{e}_k, x - S_N \rangle = \langle \hat{e}_k, x \rangle - \langle \hat{e}_k, x \rangle \cdot 1 = 0$$

Esto demuestra que el vector $(x - \lim_{N \rightarrow \infty} S_N)$ es ortogonal a todos los vectores de la base $\hat{e}_k$. Puesto que la base es un conjunto completo en el espacio de Hilbert H , el único vector ortogonal a todo el espacio es el vector nulo. Por consiguiente:

$$x - \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = 0 \implies x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j$$

Lo que concluye la demostración.

b) Demostración de la Identidad de Parseval: $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2$.

Partiendo del resultado que acabamos de demostrar en **a)**, sabemos que podemos expresar la norma al cuadrado del vector x usando el producto interno de x consigo mismo y reemplazando x por su desarrollo en la base ortonormal:

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$$

Sustituimos la serie infinita:

$$\|x\|^2 = \left\langle \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j, \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^M \langle \hat{e}_k, x \rangle \hat{e}_k \right\rangle$$

Debido a que el producto interno en un espacio de Hilbert es una función continua, podemos sacar el límite fuera del producto interno:

$$\|x\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\langle \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j, \sum_{k=1}^N \langle \hat{e}_k, x \rangle \hat{e}_k \right\rangle$$

Aplicamos la linealidad (y antilinealidad) del producto interno para expandir las sumas:

$$\|x\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \overline{\langle \hat{e}_j, x \rangle} \langle \hat{e}_k, x \rangle \langle \hat{e}_j, \hat{e}_k \rangle$$

Nuevamente, utilizamos la condición de ortonormalidad $\langle \hat{e}_j, \hat{e}_k \rangle = \delta_{jk}$. Esto hace que de la doble sumatoria solo sobrevivan los términos donde $j = k$ (la diagonal):

$$\|x\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \overline{\langle \hat{e}_j, x \rangle} \langle \hat{e}_j, x \rangle$$

Recordando que para cualquier número complejo z , el producto $z\bar{z} = |z|^2$, obtenemos:

$$\|x\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2$$

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2$$

Con esto queda demostrada la Identidad de Parseval.

Problema 7: Considere la función de prueba $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ definida como

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Muestre que, efectivamente, φ y todas sus derivadas son continuas en $\mathbb{R}$.

Solución 7)

Para demostrar que $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ (es decir, que tiene soporte compacto y es infinitamente diferenciable), debemos comprobar que no existen discontinuidades ni en la función ni en ninguna de sus derivadas en todo el dominio real.

Primero, analicemos los intervalos abiertos:

- Para $|x| > 1$, la función es una constante ($\varphi(x) = 0$), la cual es continua y tiene derivadas continuas (todas nulas).
- Para $|x| < 1$, la función es $\varphi(x) = e^{-\frac{1}{1-x^2}}$. Como el denominador $(1-x^2)$ nunca se anula en el intervalo $(-1, 1)$, esta función es una composición de funciones elementales suaves (la exponencial y una función racional), por lo que es infinitamente diferenciable y continua dentro del intervalo.

El único “problema” está en las fronteras de estos intervalos, es decir, en los puntos de unión $x = 1$ y $x = -1$. Demostraremos que la función y sus derivadas se “pegan” suavemente con el cero en estos puntos. Por simetría (la función es par), basta con analizar qué ocurre cuando $x \rightarrow 1$.

- a) Continuidad de $\varphi(x)$ en $x = 1$. Debemos verificar que $\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \varphi(x) = \varphi(1)$. Por la definición para $|x| \geq 1$, sabemos que el límite por la derecha es 0 y $\varphi(1) = 0$. Veamos el límite por la izquierda:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{-\frac{1}{1-x^2}}$$

Hagamos el cambio de variable $u = \frac{1}{1-x^2}$. Cuando x se acerca a 1 desde números más pequeños (1^-), el término $1-x^2$ tiende a 0 por valores positivos (0^+). Por lo tanto, $u \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{u \rightarrow \infty} e^{-u} = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{1}{e^u} = 0$$

Ambos límites laterales coinciden y valen 0. La función es continua en todo $\mathbb{R}$.

- b) Continuidad de la primera derivada en $x = 1$. Calculemos la primera derivada para $|x| < 1$ usando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{d}{dx} \left(e^{-\frac{1}{1-x^2}} \right) = e^{-\frac{1}{1-x^2}} \cdot \frac{d}{dx} \left(-(1-x^2)^{-1} \right) \\ \varphi'(x) &= e^{-\frac{1}{1-x^2}} \cdot [(1-x^2)^{-2} \cdot (-2x)] = \frac{-2x}{(1-x^2)^2} e^{-\frac{1}{1-x^2}}\end{aligned}$$

Calculamos su límite cuando $x \rightarrow 1^-$ usando el mismo cambio de variable $u = \frac{1}{1-x^2}$ (notando que $(1-x^2)^2 = 1/u^2$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi'(x) = \lim_{u \rightarrow \infty} (-2 \cdot 1 \cdot u^2) e^{-u} = -2 \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{u^2}{e^u}$$

Nos enfrentamos a una indeterminación del tipo ∞/∞ . Sin embargo, es un hecho conocido del análisis matemático que la función exponencial e^u crece asintóticamente mucho más rápido que cualquier polinomio en u . (Podemos aplicar la Regla de L'Hôpital dos veces para comprobarlo). Por lo tanto, el denominador gana y el límite es exacto:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi'(x) = 0$$

Como la derivada por la derecha es 0 (derivada de una constante), concluimos que $\varphi'(1)$ existe y vale 0. La primera derivada es continua.

- c) Continuidad de la derivada k -ésima. Podemos generalizar este resultado. Si seguimos derivando repetidamente usando la regla del producto y de la cadena para $|x| < 1$, es posible demostrar por inducción que cualquier derivada de orden k tendrá la forma general:

$$\varphi^{(k)}(x) = \frac{P_k(x)}{(1-x^2)^{m_k}} e^{-\frac{1}{1-x^2}}$$

Donde $P_k(x)$ es un polinomio de cierto grado, y m_k es un entero positivo. Si tomamos el límite cuando $x \rightarrow 1^-$, al hacer el reemplazo $u = \frac{1}{1-x^2}$, la expresión $\frac{1}{(1-x^2)^{m_k}}$ se convierte en u^{m_k} . El límite siempre tomará la forma de:

$$\lim_{u \rightarrow \infty} (\text{Polinomio en } u) \cdot e^{-u} = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{\text{Polinomio}(u)}{e^u}$$

Nuevamente, debido a que el crecimiento exponencial domina el crecimiento polinómico de cualquier grado, este límite será siempre 0. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \pm 1} \varphi^{(k)}(x) = 0$ para todo número natural k .

Esto prueba formalmente que todas las derivadas de la función existen, se empalman suavemente con la región nula y son continuas, lo que confirma que la función “campana” modificada φ es de clase $C^\infty(\mathbb{R})$.

Problema 8: Considere la sucesión de funciones en $C^\infty(\mathbb{R})$

$$f_n = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}.$$

Muestre que

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta.$$

¿A qué converge f'_n ? ¿Y $f_n^{(k)}$? (Ayuda: note que toda función de prueba en $C_0^\infty(\mathbb{R})$ o $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es entera, y por consiguiente tiene un desarrollo de Taylor con radio de convergencia infinito.)

Solución 8)

a) Demostrar que $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta$.

Para demostrar que una sucesión de funciones converge a la delta de Dirac en el sentido distribucional, debemos probar que para cualquier función de prueba $\varphi(x)$, el límite del producto interno (la integral) coincide con la acción de la delta sobre dicha función:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$$

Siguiendo la ayuda sugerida, expandimos la función de prueba $\varphi(x)$ en su serie de Taylor alrededor del origen $x = 0$:

$$\varphi(x) = \varphi(0) + \varphi'(0)x + \frac{\varphi''(0)}{2!}x^2 + \frac{\varphi'''(0)}{3!}x^3 + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(m)}(0)}{m!} x^m$$

Sustituimos esta expansión en la integral:

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(m)}(0)}{m!} x^m \right) dx$$

Podemos intercambiar la suma y la integral (asumiendo convergencia adecuada gracias a que φ es una función de prueba):

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(m)}(0)}{m!} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} x^m dx$$

Ahora analizamos estas integrales dependientes del grado m :

- Si m es impar: La función $e^{-n^2 x^2} x^m$ es impar, y al estar integrada en un intervalo simétrico $(-\infty, \infty)$, la integral es exactamente 0. Por lo tanto, todos los términos con derivadas impares desaparecen.
- Si m es par ($m = 2k$): Hacemos el cambio de variable $y = nx \implies dx = \frac{dy}{n}$ y $x^{2k} = \frac{y^{2k}}{n^{2k}}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} x^{2k} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \frac{y^{2k}}{n^{2k}} \frac{dy}{n} = \frac{1}{n^{2k}} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} y^{2k} dy \right)$$

El término entre paréntesis es simplemente una constante que no depende de n .

Observemos el factor $\frac{1}{n^{2k}}$.

- Para $k = 0$ (es decir, $m = 0$), el factor es $\frac{1}{n^0} = 1$. La integral vale $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int e^{-y^2} dy = 1$.
- Para $k \geq 1$ (es decir, $m \geq 2$), el factor $\frac{1}{n^{2k}}$ hará que ese término tienda a cero cuando $n \rightarrow \infty$.

Tomando el límite de toda la suma cuando $n \rightarrow \infty$, todos los términos con $m \geq 1$ se anulan y solo sobrevive el término con $m = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi \rangle = \frac{\varphi(0)}{0!} \cdot 1 + 0 + 0 + \dots = \varphi(0)$$

Como la acción de la delta de Dirac se define precisamente como $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$, concluimos que:

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta$$

b) Convergencia de f'_n .

En la teoría de distribuciones, la convergencia es compatible con la derivación. Es decir, si una sucesión converge a una distribución, las derivadas de la sucesión convergen a la derivada de la distribución. Demostremoslo formalmente usando la definición de derivada distribucional:

$$\langle f'_n, \varphi \rangle = -\langle f_n, \varphi' \rangle$$

Dado que φ es una función de prueba, su derivada φ' también lo es. Podemos aplicar el resultado que acabamos de demostrar en el Paso a) para la función de prueba φ' :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f'_n, \varphi \rangle = -\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi' \rangle = -\varphi'(0)$$

Por definición, la acción de la derivada de la delta de Dirac sobre una función de prueba es $\langle \delta', \varphi \rangle = -\varphi'(0)$. Por lo tanto:

$$f'_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta'$$

c) Convergencia de $f_n^{(k)}$.

Aplicando inducción y la misma lógica generalizada para la derivada k -ésima:

$$\langle f_n^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle f_n, \varphi^{(k)} \rangle$$

Sabiendo que $\varphi^{(k)}$ sigue siendo una función de prueba, tomamos el límite $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi^{(k)} \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(0)$$

Esta expresión $(-1)^k \varphi^{(k)}(0)$ es la definición matemática de la acción de la k -ésima derivada de la delta de Dirac, es decir, $\langle \delta^{(k)}, \varphi \rangle$. Por consiguiente:

$$f_n^{(k)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta^{(k)}$$

Problema 9: Muestre que

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|},$$

asumiendo que la ecuación $g(x) = 0$ posee una sola raíz en el intervalo $a < x < b$. [Habría que agregar la hipótesis $g'(x_0) \neq 0$ y aclarar que x_0 denota la raíz es g mencioanda.]

Solución 9)

Sabemos por hipótesis que la función $g(x)$ tiene un único cero en $x = x_0$ dentro del intervalo de integración (a, b) . Es decir, $g(x_0) = 0$. La distribución delta de Dirac, $\delta(g(x))$, solo es no nula cuando

su argumento es cero, por lo que toda la contribución a la integral proviene de un entorno infinitamente pequeño alrededor de x_0 .

Para resolver la integral, proponemos un cambio de variable:

$$u = g(x)$$

Diferenciando esta expresión, obtenemos:

$$du = g'(x)dx \implies dx = \frac{du}{g'(x)}$$

Para realizar el cambio de variable en la integral, debemos considerar el signo de la derivada $g'(x_0)$ (asumimos que $g'(x_0) \neq 0$, es decir, es una raíz simple). Hay dos casos posibles: que la función sea creciente o decreciente al pasar por x_0 .

- Caso 1: $g'(x_0) > 0$ (La función es creciente en x_0) Si $g(x)$ es creciente al cruzar el cero en x_0 , entonces $g(a) < 0$ y $g(b) > 0$. Aplicamos el cambio de variable a la integral:

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x(u)) \delta(u) \frac{du}{g'(x(u))}$$

Dado que el nuevo intervalo de integración va desde un valor negativo $g(a)$ hasta un valor positivo $g(b)$, el punto $u = 0$ está incluido. Usando la propiedad fundamental de la delta de Dirac $\int \varphi(u) \delta(u) du = \varphi(0)$, evaluamos el integrando en $u = 0$. Recordemos que cuando $u = 0$, la variable original es $x = x_0$.

$$= \left[\frac{f(x(u))}{g'(x(u))} \right]_{u=0} = \frac{f(x_0)}{g'(x_0)}$$

Como $g'(x_0) > 0$, entonces $g'(x_0) = |g'(x_0)|$, por lo que el resultado se puede escribir como $\frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|}$.

- Caso 2: $g'(x_0) < 0$ (i.e. la función es decreciente en x_0). Si $g(x)$ es decreciente al cruzar el cero, entonces arranca de un valor positivo y termina en uno negativo: $g(a) > 0$ y $g(b) < 0$. Al hacer el cambio de variable, los límites de integración quedan invertidos respecto al caso anterior:

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x(u)) \delta(u) \frac{du}{g'(x(u))}$$

Para usar la propiedad de la delta en su forma estándar, necesitamos que el límite inferior sea menor que el superior. Invertimos los límites de integración, lo cual introduce un signo menos:

$$= - \int_{g(b)}^{g(a)} f(x(u)) \delta(u) \frac{du}{g'(x(u))}$$

Ahora integramos desde un valor negativo $g(b)$ hasta uno positivo $g(a)$, incluyendo el $u = 0$. Evaluando el integrando en $u = 0$ (es decir, $x = x_0$):

$$= - \frac{f(x_0)}{g'(x_0)}$$

Como en este caso $g'(x_0)$ es un número negativo, se cumple que $-g'(x_0) = |g'(x_0)|$. Sustituyendo esto, obtenemos nuevamente:

$$= \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|}$$

Conclusión. En ambos casos, sin importar si la función $g(x)$ cruza el eje horizontal creciendo o decreciendo en x_0 , el valor de la integral es el mismo:

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|}$$

Lo cual concluye la demostración. (Nota: Esta es la base para la propiedad más general $\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}$ que usarás más adelante).

Problema 10: Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ y sea T_f la funcional definida como

$$T_f(\varphi) = \int_0^\infty f(x)\varphi(x) dx,$$

para toda $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Muestre que T_f es una distribución. $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ es espacio de las funciones de prueba. Podría ser el conjunto de las funciones definidas sobre los números reales que son infinitamente diferenciables, $C_0^\infty(\mathbb{R})$, o el espacio de Schwartz, $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, i.e. el espacio de funciones infinitamente diferenciables definidas en los reales que, junto con todas sus derivadas, decaen a cero más rápido que cualquier polinomio cuando $x \rightarrow \pm\infty$ (por ejemplo, e^{-x^2}).

Solución 10)

Para demostrar que una funcional $T_f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) es una distribución, debemos probar que cumple con dos propiedades fundamentales: Linealidad y Continuidad.

- Linealidad: Debemos probar que para cualesquiera funciones de prueba $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ y constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, se cumple que $T_f(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha T_f(\varphi) + \beta T_f(\psi)$.

Partimos de la definición de la funcional:

$$T_f(\alpha\varphi + \beta\psi) = \int_0^\infty f(x) [\alpha\varphi(x) + \beta\psi(x)] dx$$

Utilizando la propiedad distributiva del producto y la linealidad de la integral, podemos separar los términos y sacar las constantes:

$$T_f(\alpha\varphi + \beta\psi) = \int_0^\infty \alpha f(x)\varphi(x)dx + \int_0^\infty \beta f(x)\psi(x)dx$$

$$T_f(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha \int_0^\infty f(x)\varphi(x)dx + \beta \int_0^\infty f(x)\psi(x)dx$$

Sustituyendo nuevamente por la definición de T_f :

$$T_f(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha T_f(\varphi) + \beta T_f(\psi)$$

Con esto queda demostrada la linealidad.

- Continuidad: La continuidad en el sentido de las distribuciones significa que si una sucesión de funciones de prueba φ_n converge a 0 en el espacio $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (denotado como $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$), entonces la sucesión de números reales (o complejos) $T_f(\varphi_n)$ converge a 0.

Recordemos qué significa que $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$:

- Existe un conjunto compacto $K \subset \mathbb{R}$ tal que el soporte de todas las funciones φ_n está contenido en K (es decir, $\text{supp}(\varphi_n) \subset K$ para todo n).
- La sucesión $\varphi_n(x)$ y todas sus derivadas convergen uniformemente a 0 en K .

Vamos a evaluar el valor absoluto (o módulo) de la funcional aplicada a la sucesión:

$$|T_f(\varphi_n)| = \left| \int_0^\infty f(x)\varphi_n(x)dx \right|$$

Por la desigualdad triangular para integrales, el valor absoluto de una integral es menor o igual a la integral del valor absoluto:

$$|T_f(\varphi_n)| \leq \int_0^\infty |f(x)||\varphi_n(x)|dx$$

Como sabemos que φ_n tiene soporte compacto en K , la función $\varphi_n(x)$ vale exactamente cero fuera de K . Por lo tanto, podemos restringir la región de integración al conjunto $K_+ = K \cap [0, \infty)$:

$$|T_f(\varphi_n)| \leq \int_{K_+} |f(x)||\varphi_n(x)|dx$$

Dado que φ_n converge uniformemente a 0 en K , podemos acotar $|\varphi_n(x)|$ por su valor máximo en K_+ , al que llamaremos $\|\varphi_n\|_\infty$. Podemos sacar este término de la integral:

$$|T_f(\varphi_n)| \leq \|\varphi_n\|_\infty \int_{K_+} |f(x)|dx$$

Como por hipótesis $f \in L^1(\mathbb{R})$, sabemos que la integral de su valor absoluto sobre todo $\mathbb{R}$ (y en consecuencia, sobre cualquier subconjunto K_+) es finita Sea $C = \int_{K_+} |f(x)|dx < \infty$. Entonces:

$$|T_f(\varphi_n)| \leq C\|\varphi_n\|_\infty$$

Finalmente, como $\varphi_n \rightarrow 0$ uniformemente, sabemos que el máximo $\|\varphi_n\|_\infty \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por consiguiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |T_f(\varphi_n)| \leq C \cdot 0 = 0$$

Lo que implica que $T_f(\varphi_n) \rightarrow 0$. Finalmente, recordando el Problema 5, concluimos que, por ser lineal, T es continua en todas partes por ser continua en $\varphi = 0$.

Hemos demostrado que la funcional es tanto lineal como continua, por lo que T_f es formalmente una distribución.

Problema 11: Pensando a la delta de Dirac como una función generalizada, pruebe las siguientes propiedades:

a) $\int_{-a}^b \delta(t) dt = 1$, para $a, b > 0$.

b) $\int \delta(t-a) dt = 1$, si el rango de integración incluye $t = a$.

c) $\delta(t) = \delta(-t)$.

d) $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t).$

e) $t^n\delta(t) = 0$, con $n > 0$.

f) $\delta(h(t)) = \sum_i \frac{\delta(t-t_i)}{|h'(t_i)|}$, donde t_i son todos los valores de t para los cuales $h(t) = 0$.

g) $h(t)\delta'(t-a) = h(a)\delta'(t-a) - h'(a)\delta(t-a).$

Solución 11)

Todas estas propiedades se demuestran aplicando la distribución sobre una función de prueba genérica $\varphi(t) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ y utilizando la definición fundamental de la delta de Dirac: $\langle \delta(t), \varphi(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\varphi(t)dt = \varphi(0)$.

a) $\int_{-a}^b \delta(t) dt = 1$, para $a, b > 0$:

Podemos reescribir esta integral pensándola como la acción de la delta sobre una función indicatriz o escalón que vale 1 en el intervalo $(-a, b)$ y 0 fuera de él. Llamemos a esta función $\varphi(t)$.

$$\int_{-a}^b \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\varphi(t)dt = \langle \delta, \varphi \rangle$$

Por la propiedad fundamental de la delta, sabemos que esto es igual a evaluar la función en el origen: $\varphi(0)$. Dado que $a > 0$ y $b > 0$, el origen $t = 0$ está estrictamente contenido dentro del intervalo $(-a, b)$. Por lo tanto, la función evaluada en cero vale 1.

$$\varphi(0) = 1 \implies \int_{-a}^b \delta(t) dt = 1$$

b) $\int \delta(t-a) dt = 1$, si el rango de integración incluye $t = a$:

Análogamente al caso anterior, si el rango de integración (digamos desde c hasta d) incluye al punto $t = a$, significa que $c < a < d$. Consideramos una función de prueba $\varphi(t)$ que valga 1 en (c, d) y 0 fuera.

$$\int_c^d \delta(t-a) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)\varphi(t)dt = \langle \delta(t-a), \varphi(t) \rangle$$

La delta desplazada $\delta(t-a)$ evalúa la función de prueba en el punto de desplazamiento $t = a$. Como a está en el intervalo donde $\varphi(t) = 1$, entonces $\varphi(a) = 1$, lo que demuestra la propiedad.

c) $\delta(t) = \delta(-t)$ (La delta de Dirac es una distribución par):

Aplicamos $\delta(-t)$ a una función de prueba $\varphi(t)$:

$$\langle \delta(-t), \varphi(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t)\varphi(t)dt$$

Hacemos un cambio de variable $u = -t$, lo que implica $du = -dt$. Además, los límites de integración se invierten (de ∞ a $-\infty$):

$$= \int_{\infty}^{-\infty} \delta(u)\varphi(-u)(-du) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(u)\varphi(-u)du = \langle \delta(u), \varphi(-u) \rangle$$

Por definición, la delta evalúa su argumento en $u = 0$:

$$= \varphi(-0) = \varphi(0) = \langle \delta(t), \varphi(t) \rangle$$

Como la acción sobre cualquier función de prueba es idéntica, concluimos que $\delta(t) = \delta(-t)$.

d) $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$:

Aplicamos $\delta(at)$ a una función de prueba arbitraria $\varphi(t)$ asumiendo que $a \neq 0$:

$$\langle \delta(at), \varphi(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) \varphi(t) dt$$

Planteamos el cambio de variable $u = at$, entonces $dt = \frac{du}{a}$. Aquí debemos separar en dos casos según el signo de a :

- Si $a > 0$: Los límites de integración no cambian.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(u) \varphi\left(\frac{u}{a}\right) \frac{du}{a} = \frac{1}{a} \varphi(0) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \varphi(t) dt$$

- Si $a < 0$: Los límites de integración se invierten de ∞ a $-\infty$. Para volver a ordenarlos de menor a mayor, multiplicamos por -1 :

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(u) \varphi\left(\frac{u}{a}\right) \frac{du}{a} = - \int_{\infty}^{-\infty} \delta(u) \varphi\left(\frac{u}{a}\right) \frac{du}{a} = -\frac{1}{a} \varphi(0) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \varphi(t) dt$$

Podemos combinar ambos resultados notando que a cuando $a > 0$, y $-a$ cuando $a < 0$, son exactamente la definición de valor absoluto $|a|$. Por ende:

$$\langle \delta(at), \varphi(t) \rangle = \frac{1}{|a|} \varphi(0) = \frac{1}{|a|} \langle \delta(t), \varphi(t) \rangle$$

Lo que prueba que $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$.

e) $t^n \delta(t) = 0$, con $n > 0$:

Aplicamos la distribución $t^n \delta(t)$ a una función de prueba $\varphi(t)$:

$$\langle t^n \delta(t), \varphi(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} t^n \delta(t) \varphi(t) dt$$

Podemos agrupar $t^n \varphi(t)$ como una nueva función de prueba $\psi(t) = t^n \varphi(t)$. Evaluamos la acción de la delta:

$$= \langle \delta(t), \psi(t) \rangle = \psi(0) = 0^n \cdot \varphi(0)$$

Como $n > 0$, $0^n = 0$. Entonces el resultado es 0. En el sentido distribucional, $t^n \delta(t) = 0$.

f) $\delta(h(t)) = \sum_i \frac{\delta(t-t_i)}{|h'(t_i)|}$:

(Nota: Asumimos raíces simples, es decir, $h'(t_i) \neq 0$). Esta propiedad es la generalización directa de lo que demostramos en el Problema 9. Para evaluarla sobre una función de prueba, notamos que $\delta(h(t))$ solo es no nula cerca de los puntos t_i donde $h(t_i) = 0$. Podemos separar la integral en la suma de pequeñas integrales alrededor de cada raíz t_i :

$$\langle \delta(h(t)), \varphi(t) \rangle = \sum_i \int_{t_i-\epsilon}^{t_i+\epsilon} \delta(h(t)) \varphi(t) dt$$

Para cada una de estas integrales locales, la función $h(t)$ cruza por cero una sola vez. Aplicando exactamente el resultado del Problema 9 a cada término de la sumatoria:

$$\int_{t_i-\epsilon}^{t_i+\epsilon} \delta(h(t)) \varphi(t) dt = \frac{\varphi(t_i)}{|h'(t_i)|}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \langle \delta(h(t)), \varphi(t) \rangle &= \sum_i \frac{\varphi(t_i)}{|h'(t_i)|} = \sum_i \frac{1}{|h'(t_i)|} \langle \delta(t - t_i), \varphi(t) \rangle \\ \delta(h(t)) &= \sum_i \frac{\delta(t - t_i)}{|h'(t_i)|} \end{aligned}$$

g) $h(t)\delta'(t-a) = h(a)\delta'(t-a) - h'(a)\delta(t-a)$:

Aplicamos la distribución de la izquierda a una función de prueba $\varphi(t)$:

$$\langle h(t)\delta'(t-a), \varphi(t) \rangle = \langle \delta'(t-a), h(t)\varphi(t) \rangle$$

Recordemos la definición de la derivada de una distribución: $\langle T', \psi \rangle = -\langle T, \psi' \rangle$.

$$= -\left\langle \delta(t-a), \frac{d}{dt}[h(t)\varphi(t)] \right\rangle$$

Aplicamos la regla del producto para la derivada:

$$= -\langle \delta(t-a), h'(t)\varphi(t) + h(t)\varphi'(t) \rangle$$

La delta evalúa esta función en $t = a$:

$$= -(h'(a)\varphi(a) + h(a)\varphi'(a)) = -h'(a)\varphi(a) - h(a)\varphi'(a) \quad \text{— (Ec. 1)}$$

Ahora, tomamos la expresión de la derecha del enunciado y la aplicamos a la misma función $\varphi(t)$:

$$\begin{aligned} \langle h(a)\delta'(t-a) - h'(a)\delta(t-a), \varphi(t) \rangle &= h(a)\langle \delta'(t-a), \varphi(t) \rangle - h'(a)\langle \delta(t-a), \varphi(t) \rangle \\ &= h(a)(-\varphi'(a)) - h'(a)\varphi(a) \\ &= -h(a)\varphi'(a) - h'(a)\varphi(a) \quad \text{— (Ec. 2)} \end{aligned}$$

Como vemos, la (Ec. 1) y la (Ec. 2) son idénticas, lo que demuestra que ambas expresiones distribucionales son equivalentes.

Problema 12: Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, φ y ψ dos funciones de prueba. Considere la distribución definida como

$$T_f(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\phi(x) dx.$$

- a) Muestre que $\sin(ax)\delta'(x) = -a\delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.
- b) Demuestre que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en el sentido distribucional.
- c) Utilizando los incisos anteriores, muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x)\sin(ax)] = a\delta(x) - H(x)a^2\sin(ax),$$

donde $H(x)$ es la función escalón de Heaviside.

Solución 12)

a) Demostrar que $\sin(ax) \delta'(x) = -a\delta(x)$

Para demostrar esta igualdad distribucional, aplicaremos la distribución de la izquierda a una función de prueba genérica $\phi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle \sin(ax) \delta'(x), \phi(x) \rangle = \langle \delta'(x), \sin(ax) \phi(x) \rangle$$

Por la definición de la derivada de una distribución ($\langle T', \phi \rangle = -\langle T, \phi' \rangle$), el operador derivada pasa a la función de la derecha con un cambio de signo:

$$= - \left\langle \delta(x), \frac{d}{dx} [\sin(ax) \phi(x)] \right\rangle$$

Aplicamos la regla del producto clásica en el término a derivar:

$$= - \langle \delta(x), a \cos(ax) \phi(x) + \sin(ax) \phi'(x) \rangle$$

La acción de la delta de Dirac es evaluar la función de prueba en $x = 0$:

$$\begin{aligned} &= - [a \cos(a \cdot 0) \phi(0) + \sin(a \cdot 0) \phi'(0)] \\ &= - [a(1) \phi(0) + (0) \phi'(0)] = -a\phi(0) \end{aligned}$$

Podemos reescribir este resultado usando nuevamente la definición de la delta de Dirac:

$$-a\phi(0) = \langle -a\delta(x), \phi(x) \rangle$$

Como se cumple para cualquier función de prueba ϕ , concluimos que $\sin(ax) \delta'(x) = -a\delta(x)$.

b) Demostrar que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en sentido distribucional

Sean φ y ψ funciones de prueba. Su producto $(\varphi\psi)$ es una función regular $C_0^\infty(\mathbb{R})$ y genera una distribución. Evaluamos su derivada distribucional sobre otra función de prueba ϕ :

$$\langle (\varphi\psi)', \phi \rangle = -\langle \varphi\psi, \phi' \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) \psi(x) \phi'(x) dx$$

Podemos resolver esta integral aplicando integración por partes. Como todas las funciones involucradas son de prueba (tienen soporte compacto, es decir, se anulan en los infinitos), el término de borde evaluado en $\pm\infty$ es cero:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u dv = uv \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} v du \implies - \int_{-\infty}^{\infty} (\varphi\psi) \phi' dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\varphi\psi)' \phi dx$$

Dado que φ y ψ son funciones suaves, su derivada clásica existe y cumple la regla de Leibniz, $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$. Reemplazando en la integral:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (\varphi'\psi + \varphi\psi') \phi dx = \langle \varphi'\psi + \varphi\psi', \phi \rangle$$

Esto prueba que la derivada distribucional coincide con la clásica regla del producto cuando trabajamos con funciones regulares. Esta regla es extensible al producto de una distribución y una función infinitamente diferenciable.

c) Calcular la derivada segunda de $H(x) \sin(ax)$

Basándonos en el inciso anterior, si generalizamos la regla del producto para la segunda derivada (similar a desarrollar un binomio al cuadrado), obtenemos:

$$(uv)'' = (u'v + uv')' = u''v + 2u'v' + uv''$$

Asignamos $u(x) = H(x)$ y $v(x) = \sin(ax)$. El inciso 2 nos garantiza que podemos usar esta regla del producto. Procedemos a encontrar las derivadas de cada función:

- Para $u(x) = H(x)$ sabemos que su primera derivada distribucional es la delta de Dirac, $u'(x) = \delta(x)$. Por ende, $u''(x) = \delta'(x)$.
- Para la función suave $v(x) = \sin(ax)$, sus derivadas son regulares: $v'(x) = a \cos(ax)$ y $v''(x) = -a^2 \sin(ax)$.

Sustituimos estos componentes en nuestra fórmula de la segunda derivada:

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = \delta'(x) \sin(ax) + 2\delta(x)a \cos(ax) + H(x)(-a^2 \sin(ax))$$

Ahora, simplificamos cada término aprovechando las propiedades distribucionales que ya conocemos:

- Primer término: Por el inciso 1 que acabamos de demostrar, sabemos que $\delta'(x) \sin(ax) = -a\delta(x)$.
- Segundo término: Utilizamos la propiedad del producto de una delta por una función suave $\alpha(x)\delta(x) = \alpha(0)\delta(x)$. En este caso $\alpha(x) = 2a \cos(ax)$, la cual evaluada en el origen es $2a \cos(0) = 2a$. Así, el término se reduce a $2a\delta(x)$.
- Tercer término: Este término no requiere reducción, simplemente acomodamos los factores a $-a^2 H(x) \sin(ax)$.

Sumando los tres términos simplificados obtenemos:

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = -a\delta(x) + 2a\delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a\delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax)$$

Con esto queda concluida y demostrada la proposición del inciso 3.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Sea la norma l^p :

$$\|u\|_{l^p} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} |u^j|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

- a) Pruebe que está bien definida.
- b) Pruebe que el subconjunto de sucesiones con norma l^p finita está contenido en el subconjunto de las sucesiones con norma l^q finita si $p < q$.

Problema 14: Pruebe que $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ satisface la desigualdad triangular. A tal fin utilice la desigualdad de Schwarz.

Problema 15: Considere el espacio de sucesiones infinitas de números complejos con norma l^2 finita. Sea $\hat{e}_i \in l^2$ la sucesión que tiene un 1 en el i -ésimo lugar y cero en todos los restantes. Pruebe que definiendo estos elementos para $i = 1, 2, \dots$, el conjunto $B = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\} \subset l^2$ es una base ortonormal de l^2 .

Problema 16: Sea H un espacio de Hilbert y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots, \hat{e}_N\}$ un conjunto ortonormal (no necesariamente una base). Pruebe que

a) Identidad de Pitágoras: si $x \in H$,

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j \right\|^2.$$

b) Desigualdad de Bessel: $\sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Problema 17: Muestre que $C_0^\infty(\mathbb{R})$ no sólo es un espacio vectorial, sino además un álgebra con el producto usual de funciones. Halle el soporte de fg en términos de los soportes de f y g .

Problema 18: Demuestre que $h(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, donde

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \exp(-1/x^2), & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Problema 19: Muestre que en el caso de tener un espacio de Banach con la noción de convergencia dada por la norma, la definición de continuidad de una funcional coincide con la definición usual ε - δ . Muestre además que, como con cualquier noción de continuidad, para ser verificada en el caso de una funcional lineal, es suficiente verificarla en un solo punto y eso garantiza la continuidad en todos lados.

Problema 20: Demuestre que la derivada de una distribución es lineal.

Problema 21: Dada

$$h(x) = \begin{cases} \exp(x+1), & \text{si } x < -1, \\ x^4, & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ \text{sen}(x), & \text{si } 0 < x < \pi/2, \\ 1, & \text{si } \pi/2 \leq x, \end{cases}$$

calcule las dos primeras derivadas de h en el sentido distribucional.